

Vistas auxiliares

Módulo 1 · Geometría Descriptiva · PCI 1119 Sistemas de Representación

Las vistas principales bastan cuando las caras de la pieza son paralelas a los planos de proyección. Si una cara está inclinada, ninguna de ellas la muestra en su forma real.

1 EL PROBLEMA: LA CARA INCLINADA SE DEFORMA

El bloque de la Figura 7 tiene un chaflán a 45° con un agujero $\varnothing 12$. En el alzado, la cara inclinada se ve como una línea. En la planta aparece, pero deformada: mide **30 mm en vez de 42,4 mm** y el agujero se ve como **elipse**. Sobre esa vista no se puede medir ni acotar.

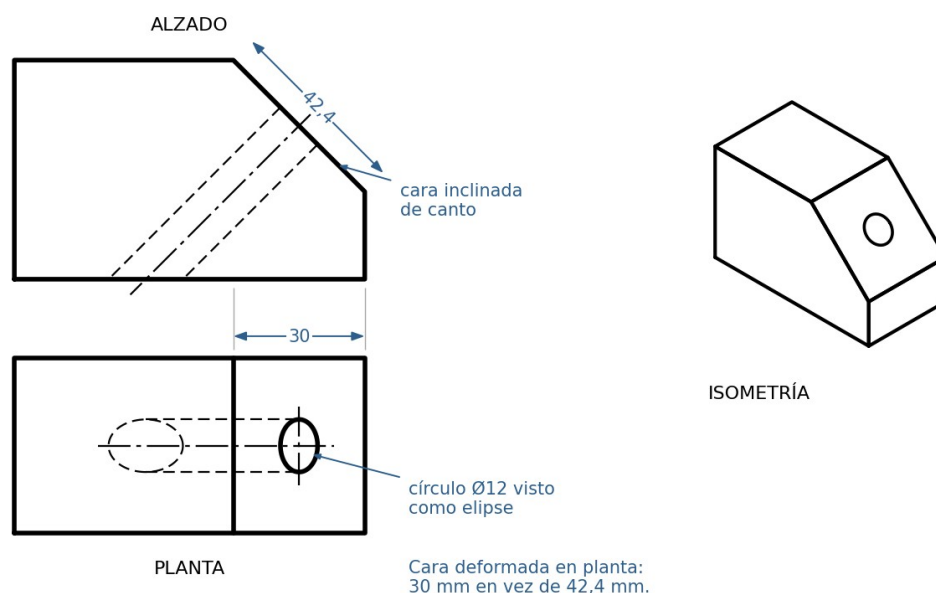


Figura 7. La cara inclinada no se ve en verdadera magnitud en ninguna vista principal.

2 DEFINICIÓN

La vista auxiliar es la proyección ortogonal de la pieza sobre un plano paralelo a una cara inclinada. Muestra esa cara en verdadera magnitud (VM).

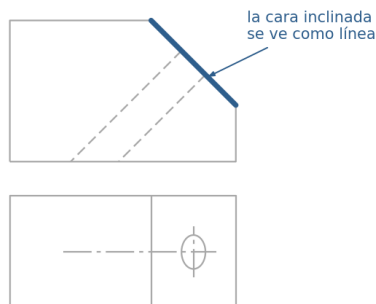
Condición de uso: la cara debe verse **de canto** (como una línea) en una vista principal. Desde esa vista se proyecta.

La línea de referencia (LR) marca el plano desde el que se miden las profundidades. Va en las dos vistas: paralela a la arista de canto en la auxiliar y sobre la cara trasera en la planta.

3 PROCEDIMIENTO

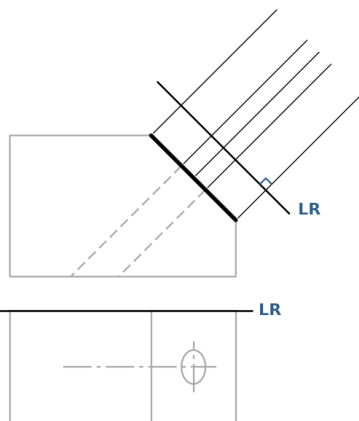
Paso	Qué se hace	Qué se mide
1	Ubicar la vista donde la cara está de canto (aquí, el alzado).	Nada: se identifica la arista.
2	Trazar la LR paralela a la arista de canto. En la planta, la LR es la cara trasera.	Distancia libre, 15 a 25 mm.
3	Trazar proyectantes finas perpendiculares a la arista, desde cada vértice y desde el centro del agujero.	Nada: escuadra apoyada en la arista.
4	Llevar cada profundidad desde la planta, medida desde la LR, y unir los puntos.	La medida que no se ve en la vista de canto: la profundidad (40).

1 Arista de canto

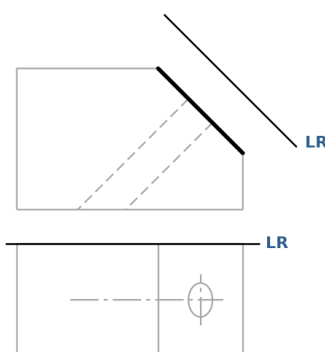


Busque la vista donde la cara está de canto.

3 Proyectantes perpendiculares

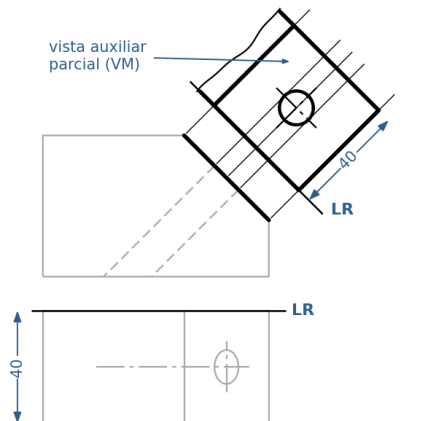


2 Línea de referencia



LR paralela a la arista; en planta, en la cara trasera.

4 Transferir profundidad y dibujar



Misma profundidad medida desde la LR en ambas vistas.

Figura 8. Vista auxiliar en cuatro pasos (los números coinciden con la tabla).

Truco: la profundidad se mide siempre desde la línea de referencia, en las dos vistas. Es la regla del Capítulo 3: se mide una vez y se traslada.

4 VISTA AUXILIAR PARCIAL Y ROTULADO

Se dibuja **solo la cara inclinada**: el resto de la pieza saldría deformado y no aporta. La vista se limita con una línea fina a mano alzada o en zigzag (Figura 8, paso 4). Es la forma habitual en los planos.

Si la vista queda alineada con su vista de origen, no lleva rótulo. Si se desplaza a otro lugar de la lámina, se indica con una **flecha y una letra mayúscula** junto a la vista de origen, y la misma letra sobre la vista auxiliar (ISO 128-3).

5 AHORA USTED

Mismo bloque, con el chaflán a 30°. Complete los pasos 3 y 4.

Paso	Resolución
1	La arista de canto es la línea del chaflán en el alzado.
2	LR paralela a esa línea, a 20 mm; en la planta, sobre la cara trasera.
3	Complete: ¿desde qué puntos y en qué dirección van las proyectantes?
4	Complete: ¿qué medida se lleva y desde dónde se mide?

6 ERRORES FRECUENTES

Error	Cómo se ve	Cómo evitarlo
LR no paralela a la arista de canto	La cara sale deformada otra vez	Marcar primero la arista (paso 1)
Proyectantes no perpendiculares	Vista corrida o torcida	Escuadra apoyada en la arista de canto
Transferir la medida equivocada	Se lleva el ancho o el alto	Llevar la medida que no se ve de canto
Proyectar desde una vista sin la cara de canto	No se obtiene VM	Revisar la condición de uso
Dibujar la auxiliar completa	Pieza deformada, lámina saturada	Usar la vista parcial

Regla de oro: una cara solo se ve en verdadera magnitud cuando se mira perpendicularmente a ella: primero búsquela de canto.

Este mismo procedimiento, aplicado a rectas y planos, es el **cambio de plano** que se usará para hallar verdaderas magnitudes en el sistema diédrico.

7 TALLER DE LA CLASE

Encargo. Dada una pieza en isometría con una cara inclinada a 30° y una ranura, dibujar en A4 con cajetín:

1. Alzado y planta en primer diedro.
2. Vista auxiliar parcial de la cara inclinada, con su línea de referencia y proyectantes visibles en trazo fino.

Criterios de corrección.

Criterio	Qué se evalúa
Construcción	LR paralela a la arista de canto y proyectantes perpendiculares
Verdadera magnitud	Medidas de la cara y de la ranura sin deformar
Vista parcial	Solo la cara inclinada, limitada por línea de rotura fina